2 O modelo relacional: modelagem ER

Semana 2 · Folha de referência



chave primária · ↗ chave estrangeira

Ler dados

`SELECT name, price FROM product;`	Escolher colunas de uma tabela
`… WHERE price > 20000`	Manter só as linhas que atendem
`… WHERE price >= 8000 AND price <= 20000`	Combinar condições
`… ORDER BY price DESC`	Ordenar, o maior primeiro
`SELECT COUNT(*) FROM orders;`	Contar linhas

Combinar tabelas

`FROM customer c JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id`	Linhas cujas chaves coincidem
`CREATE VIEW cheap AS SELECT … ;`	Guardar uma consulta com nome

Alterar dados

`INSERT INTO product (product_id, name, price) VALUES (60, 'Pencil', 2000);`	Adicionar uma linha
`UPDATE product SET price = 9000 WHERE product_id = 10;`	Alterar linhas (sempre com WHERE)
`DELETE FROM product WHERE product_id = 60;`	Remover linhas (sempre com WHERE)

Definir estrutura e regras

`product_id INTEGER PRIMARY KEY`	Identificador único e não nulo
`customer_id INTEGER REFERENCES customer(customer_id)`	Chave estrangeira para outra tabela
`name VARCHAR(60) NOT NULL`	Um valor é obrigatório
`price INTEGER CHECK (price >= 0)`	Validar uma condição

Projeto: ER → tabelas

`Entity → table`	Os atributos viram colunas e a chave vira PK
`1:N → FK on the N side`	order.customer_id REFERENCES customer
`N:M → junction table`	As duas chaves como FK, muitas vezes PK composta
`Multivalued → new table`	Uma linha por valor (patient_phone)
`Weak entity → PK = owner + discriminator`	room(ward_id, room_no)
`Derived → not stored`	Calcule nas consultas (idade)

Transações

`BEGIN; … COMMIT;`	Aplicar todos os passos juntos
`BEGIN; … ROLLBACK;`	Desfazer tudo desde o BEGIN

DDL: construir a estrutura

`CREATE TABLE t (id INTEGER PRIMARY KEY, …);`	Criar uma tabela
`ALTER TABLE t ADD COLUMN phone VARCHAR(20);`	Adicionar uma coluna
`TRUNCATE TABLE t;`	Esvaziar e manter a tabela
`DROP TABLE t;`	Remover a tabela e seus dados
`… ON DELETE CASCADE | RESTRICT | SET NULL`	O que acontece com as filhas quando o pai sai

Quando algo dá errado

Sintoma	Causa provável	Solução
FOREIGN KEY constraint failed	A linha referenciada não existe	Insira primeiro a linha pai (por exemplo, o cliente)
CHECK constraint failed	Um valor quebra uma regra, como um preço negativo	Corrija o valor ou a regra
Todas as linhas mudaram	UPDATE ou DELETE sem WHERE	Teste a condição com SELECT primeiro; trabalhe dentro de uma transação